MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Combinatoire et probabilité	Licence 1 MIAGE	1 h 30	/20 — auto-évaluation	Dénombrement, probabilités et lois usuelles

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. Justifie chaque dénombrement par la formule utilisée.

Exercice 1 — Dénombrement (5 pts)

Répondre en distinguant arrangement, permutation ou combinaison.

a. Un code de badge est formé de 4 chiffres distincts : combien de codes possibles ?

b. Combien de podiums (1er, 2e, 3e) possibles avec 8 concurrents ?

c. Combien de groupes de 3 délégués peut-on former dans une promo de 10 étudiants ?

d. De combien de façons peut-on ranger 5 livres différents sur une étagère ?

Exercice 2 — Probabilités sur tirage (5 pts)

*Une urne contient 4 boules rouges et 6 boules vertes, indiscernables au toucher. On tire 2 boules successivement **sans remise**.*

a. Quelle est la probabilité d'obtenir 2 boules rouges ?

b. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule de chaque couleur ?

c. Quelle est la probabilité que la deuxième boule soit verte ?

Exercice 3 — Variable aléatoire discrète (5 pts)

Un jeu rapporte X FCFA selon la loi : $P(X=-200)=0{,}4$; $P(X=0)=0{,}3$; $P(X=500)=0{,}3$.

a. Vérifier qu'il s'agit bien d'une loi de probabilité.

b. Calculer l'espérance $E(X)$ et interpréter.

c. Calculer la variance $V(X)$ et l'écart-type.

Exercice 4 — Lois binomiale et normale (5 pts)

Une app de livraison réussit une livraison à l'heure avec probabilité $p=0{,}7$. On note X le nombre de livraisons réussies sur $n=5$ courses.

a. Quelle loi suit X ? Donner $E(X)$.

b. Calculer $P(X=4)$.

c. Sachant que le délai de livraison D suit $\mathrm{N}(30\,;5^2)$ (minutes), calculer P(D<40). On donne $\Phi(2)\approx 0{,}977$.